

# Lema de separación de un punto y un conjunto convexo abierto

**Lema 1.** Sea  $X$  un  $\mathbb{R}$ -espacio vectorial normado,  $C \subset X$  un convexo abierto no vacío y sea  $x_0 \in X \setminus \overline{C} \implies \exists L \in X^* : \forall x \in C : L(x) < L(x_0)$ .

Es decir, podemos separar el punto  $x_0$  del conjunto convexo  $C$  mediante un hiperplano.

**Demostración:** Por traslación, podemos suponer  $0 \in C$ . Consideramos el funcional de Minkowski asociado a  $C$ , construido en el `lem-funcional-minkowski-conjunto-convexo/Lema 1`. Definimos  $M_0 := \{tx_0 : t \in \mathbb{K}\}$  y  $L_0 : M_0 \rightarrow \mathbb{R}$  dado por  $tx_0 \mapsto t$ . Entonces,  $\forall x \in M_0 : L_0(x) \leq p(x)$  y, por el teorema de Hahn-Banach, existe una extensión  $L \in X^*$  de  $L_0$  a  $X$  tal que  $L(x) \leq p(x)$ . En particular,

$$\exists M > 0 : \forall x \in C : L(x) \leq p(x) \leq M \|x\| ,$$

luego  $L$  es continua por el `teo-carac-continuidad-apl-lineal/Teorema 1`. Además,  $\forall x \in C : L(x) \leq p(x) < 1$  y  $L(x_0) = 1$ , ya que  $p(x_0) \geq 1$  pues  $x_0 \notin \overline{C}$ . ■

### **Temporary page!**

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X now knows how many pages to expect for this document.